

114 學年度高三甲(上)第一學期 小港高中 第一次段考

____年____班 座號____ 姓名____

■ 填充題 (1. 到 12. 題每格 7 分, 13. 到 14. 題每格 8 分)

1. 試求 $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{n^2 - 2n}{n+1} - \frac{n^2 + 3n}{n-1} \right) = \underline{\hspace{2cm}}$ 。

2. 試求 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{4n + 2n^2 - 4}{4n + 3 - 3n^2} = \underline{\hspace{2cm}}$ 。

3. 若 $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{3n^2 - 2n}{n-1} + an + b \right) = 4$, 則數對 $(a, b) = \underline{\hspace{2cm}}$ 。

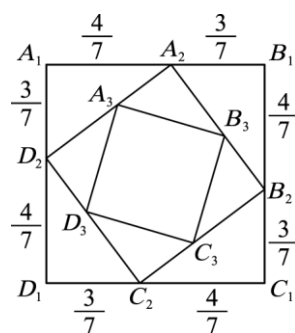
4. 設 x 為整數, 若無窮數列 $\left\langle (x^2 - 144) \left(\frac{x+1}{9} \right)^n \right\rangle$ 收斂, 則滿足條件的 x 有 個。

5. 無窮級數 $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{2^{k+1} - 1}{5^{k-1}}$ 之值為 。

6. $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{(\sqrt{3n^2 + n - 1} - \sqrt{3n^2 - 2n + 1})} = \underline{\hspace{2cm}}$ 。

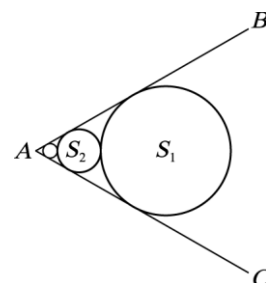
7. $4 \times 21 + 7 \times 19 + 10 \times 17 + 13 \times 15 + \cdots + 31 \times 3 + 34 \times 1 + 37 \times (-1)$
 $= \underline{\hspace{2cm}}$ 。

8. 如圖(一), 一正方形 $A_1B_1C_1D_1$ 的邊長為 1, 以 4:3 比例內分各邊, 連接各分點得第二個正方形 $A_2B_2C_2D_2$, 再以相同比例內分第二個正方形各邊, 連接各分點得第三個正方形 $A_3B_3C_3D_3$, 如此繼續做下去, 會得到無限多個正方形, 試求此無限多個正方形的面積總和為 。



圖(一)

9. 如圖(二), $\angle BAC = 60^\circ$, 圓 $S_1, S_2, \dots$ 均和 $\angle BAC$ 相切, 設 S_1 半徑 r_1 , S_2 半徑 r_2 , 若 $r_1 = 4$, 則無限多個圓 $S_1, S_2, \dots$ 的面積和為 。



圖(二)

10. 有一隻小蟲在坐標平面上由 $A(1, 3)$ 出發, 牠第一次向右移動 2 單位, 到達 $P_1(3, 3)$, 第二次向上移動 $\frac{1}{2}$ 單位, 到達 $P_2\left(3, \frac{7}{2}\right)$, 而後依照先向右再向上的方式移動, 而且每次移動的距離都是前一次的 $\frac{1}{4}$, 如此依序移動, 試求此小蟲移動到最後位置的極限坐標為 。

11. 設 $f(x)$ 為定義在所有實數上的函數, 且 $f(x) = \begin{cases} 3x-2, & x < 4 \\ 2x-9, & x \geq 4 \end{cases}$, 則 $(f \circ f)(4)$ 之值為 。

12. 如果循環小數 $0.37\bar{2}$ 可化為分數 $\frac{x}{180}$, 則整數 x 之值為 。

13. 無窮級數 $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{(k+3)(k+5)}$ 之值為 。

14. 若函數 $f(x) = x^2 - 2x - 1$ 的定義域為 $\{x \mid -2 \leq x \leq 3, x \in \mathbb{R}\}$, 則 $f(x)$ 的最大值 M , 最小值 m , 試求 $M + m = \underline{\hspace{2cm}}$ 。

----- 《答案》 -----

■ 填充題

1. -7 2. $-\frac{2}{3}$ 3. $(-3, 3)$ 4. 20 5. $\frac{65}{12}$ 6. $\frac{2\sqrt{3}}{3}$ 7. 1602 8. $\frac{49}{24}$ 9. 18π 10. $(\frac{47}{15}, \frac{53}{15})$
11. -5 12. 67 13. $\frac{9}{40}$ 14. 5

----- 《試題解析》 -----

■ 填充題

$$1. \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{n^2 - 2n}{n+1} - \frac{n^2 + 3n}{n-1} \right) = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{-7n^2 - n}{(n+1)(n-1)} \right) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{-7n^2 - n}{n^2 - 1} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{-7 - \frac{1}{n}}{1 - \frac{1}{n^2}} = \frac{-7 - 0}{1 - 0} = -7$$

$$2. \text{原式化為} \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2n^2 + 4n - 4}{-3n^2 + 4n + 3} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2 + \frac{4}{n} - \frac{4}{n^2}}{-3 + \frac{4}{n} + \frac{3}{n^2}} = \frac{2 + 0 + 0}{-3 + 0 + 0} = -\frac{2}{3}$$

$$3. \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{3n^2 - 2n}{n-1} + an + b \right) = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{(3+a)n^2 + (-2-a+b)n - b}{n-1} \right) = 4$$

$$\therefore 3 + a = 0 \Rightarrow a = -3$$

$$-2 - a + b = 4 \Rightarrow b = 3$$

故數對 $(a, b) = (-3, 3)$

$$4. \because \text{收斂} \quad \therefore x^2 - 144 = 0 \text{ 或 } -1 < \frac{x+1}{9} \leq 1$$

$$\textcircled{1} x^2 - 144 = 0 \Rightarrow x = 12 \text{ 或 } -12$$

$$\textcircled{2} -1 < \frac{x+1}{9} \leq 1 \Rightarrow -9 < x+1 \leq 9 \Rightarrow -10 < x \leq 8$$

共 20 個整數

$$5. \sum_{k=1}^{\infty} \frac{2^{k+1} - 1}{5^{k-1}} = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{10 \times 2^k - 5}{5^k} = \sum_{k=1}^{\infty} 10 \times \left(\frac{2}{5} \right)^k - \sum_{k=1}^{\infty} 5 \times \left(\frac{1}{5} \right)^k$$

$$= \frac{10 \times \frac{2}{5}}{1 - \frac{2}{5}} - \frac{5 \times \frac{1}{5}}{1 - \frac{1}{5}} = \frac{65}{12}$$

$$6. \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{(\sqrt{3n^2 + n - 1} - \sqrt{3n^2 - 2n + 1})}$$

$$= \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{\sqrt{3n^2 + n - 1} + \sqrt{3n^2 - 2n + 1}}{(\sqrt{3n^2 + n - 1} - \sqrt{3n^2 - 2n + 1})(\sqrt{3n^2 + n - 1} + \sqrt{3n^2 - 2n + 1})} \right)$$

$$= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sqrt{3n^2 + n - 1} + \sqrt{3n^2 - 2n + 1}}{(3n^2 + n - 1) - (3n^2 - 2n + 1)} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sqrt{3n^2 + n - 1} + \sqrt{3n^2 - 2n + 1}}{3n - 2}$$

$$= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sqrt{3 + \frac{1}{n} - \frac{1}{n^2}} + \sqrt{3 - \frac{2}{n} + \frac{1}{n^2}}}{3 - \frac{2}{n}} = \frac{\sqrt{3} + \sqrt{3}}{3 - 0} = \frac{2\sqrt{3}}{3}$$

$$7. 4 \times 21 + 7 \times 19 + 10 \times 17 + 13 \times 15 + \cdots + 31 \times 3 + 34 \times 1 + 37 \times (-1)$$

$$= \sum_{k=1}^{12} (3k+1)(-2k+23) = \sum_{k=1}^{12} (-6k^2 + 67k + 23)$$

$$= (-6) \times \frac{12 \times 13 \times 25}{6} + 67 \times \frac{12 \times 13}{2} + 23 \times 12$$

$$= 1602$$

$$8. \text{第二個正方形邊長 } \overline{A_2B_2} = \frac{5}{7}, \text{面積為 } \frac{25}{49}$$

$$\text{面積總和為 } 1 + \frac{25}{49} + \left(\frac{25}{49}\right)^2 + \cdots = \frac{1}{1 - \frac{25}{49}} = \frac{49}{24}$$

$$9. \text{設 } M_1, M_2 \text{ 分別為圓 } S_1, \text{圓 } S_2 \text{ 的圓心}$$

$$\text{由 } \overline{AM_1} = 8$$

$$\text{可知 } \overline{AM_2} = 8 - 4 - r_2 = 4 - r_2$$

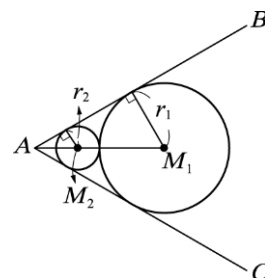
$$\text{又 } \overline{AM_2} = 2r_2$$

$$\text{故 } 2r_2 = 4 - r_2 \Rightarrow r_2 = \frac{4}{3}$$

$$\text{半徑比 } \frac{r_2}{r_1} = \frac{1}{3} \Rightarrow \text{面積比 } \frac{S_2}{S_1} = \frac{1}{9}$$

$$\text{又 } S_1 = 16\pi$$

$$\text{面積和為 } \frac{16\pi}{1 - \frac{1}{9}} = 18\pi$$



$$10. \text{向右位移量: } 2 + 2 \times \left(\frac{1}{4}\right)^2 + 2 \times \left(\frac{1}{4}\right)^4 + \cdots = \frac{2}{1 - \frac{1}{16}} = \frac{32}{15}$$

$$\text{向上位移量: } 2 \times \frac{1}{4} + 2 \times \left(\frac{1}{4}\right)^3 + 2 \times \left(\frac{1}{4}\right)^5 + \cdots = \frac{2 \times \frac{1}{4}}{1 - \frac{1}{16}} = \frac{8}{15}$$

$$\text{故最後位置為 } (1, 3) + \left(\frac{32}{15}, \frac{8}{15}\right) = \left(\frac{47}{15}, \frac{53}{15}\right)$$

$$11. (f \circ f)(4) = f(2 \times 4 - 9) = f(-1) = 3 \times (-1) - 2 = -5$$

$$12. 0.37\bar{2} = 0.37 + 0.002 + 0.0002 + 0.00002 + \cdots$$

$$= \frac{37}{100} + \frac{2}{1000} + \frac{2}{10000} + \frac{2}{100000} + \cdots$$

$$= \frac{37}{100} + \frac{2}{1000} + \frac{2}{1000} \times \frac{1}{10} + \frac{2}{1000} \times \left(\frac{1}{10}\right)^2 + \cdots$$

$$= \frac{37}{100} + \frac{\frac{2}{1000}}{1 - \frac{1}{10}} = \frac{37}{100} + \frac{1}{450} = \frac{67}{180}$$

故整數 x 為 67

$$\begin{aligned}
13. \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{(k+3)(k+5)} &= \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \left(\frac{1}{(k+3)(k+5)} \right) \\
&= \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{4 \times 6} + \frac{1}{5 \times 7} + \frac{1}{6 \times 8} + \frac{1}{7 \times 9} + \cdots + \frac{1}{(n+2)(n+4)} \right. \\
&\quad \left. + \frac{1}{(n+3)(n+5)} \right) \\
&= \lim_{n \rightarrow \infty} \left[\frac{1}{2} \left(\frac{1}{4} - \frac{1}{6} \right) + \frac{1}{2} \left(\frac{1}{5} - \frac{1}{7} \right) + \frac{1}{2} \left(\frac{1}{6} - \frac{1}{8} \right) + \frac{1}{2} \left(\frac{1}{7} - \frac{1}{9} \right) + \cdots \right. \\
&\quad \left. + \frac{1}{2} \left(\frac{1}{n+2} - \frac{1}{n+4} \right) + \frac{1}{2} \left(\frac{1}{n+3} - \frac{1}{n+5} \right) \right] \\
&= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{2} \left(\frac{1}{4} + \frac{1}{5} - \frac{1}{n+4} - \frac{1}{n+5} \right) = \frac{1}{2} \left(\frac{1}{4} + \frac{1}{5} - 0 - 0 \right) = \frac{9}{40}
\end{aligned}$$

$$14. f(x) = x^2 - 2x - 1 = (x-1)^2 - 2$$

當 $x = -2$ 時，有最大值 $M = (-2-1)^2 - 2 = 7$

當 $x = 1$ 時，有最小值 $m = (1-1)^2 - 2 = -2$

故 $M + m = 5$

